

Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure)

СПО режима Noise Figure предназначено для предоставления пользователю возможности измерений шумовых характеристик и коэффициента усиления исследуемых устройств.

СПО устанавливается на анализаторы спектра серии СК4-MAX4.

Документ сформирован на основании требований [\[F-1616\] Noise Figure](#)

3. [СТ-22359] Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс СПО должен обеспечивать пользователю управление режимом посредством дисплея и манипуляторов.

3.3. [СТ-22364] Рабочая область измерений

Рабочая область измерений должна обеспечивать пользователю возможность просмотра результатов измерений в графическом и табличном видах, а также информацию о примененных настройках.

Рабочая область должна содержать:

1. [\[СТ-22368\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область быстрого доступа \(область канальных настроек\);](#)
2. [\[СТ-22398\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Область вывода результатов измерений;](#)
3. [\[СТ-22401\] Область таблицы маркеров.](#) (опциональная)

Внешний вид рабочей области измерений представлен на рисунке 2.

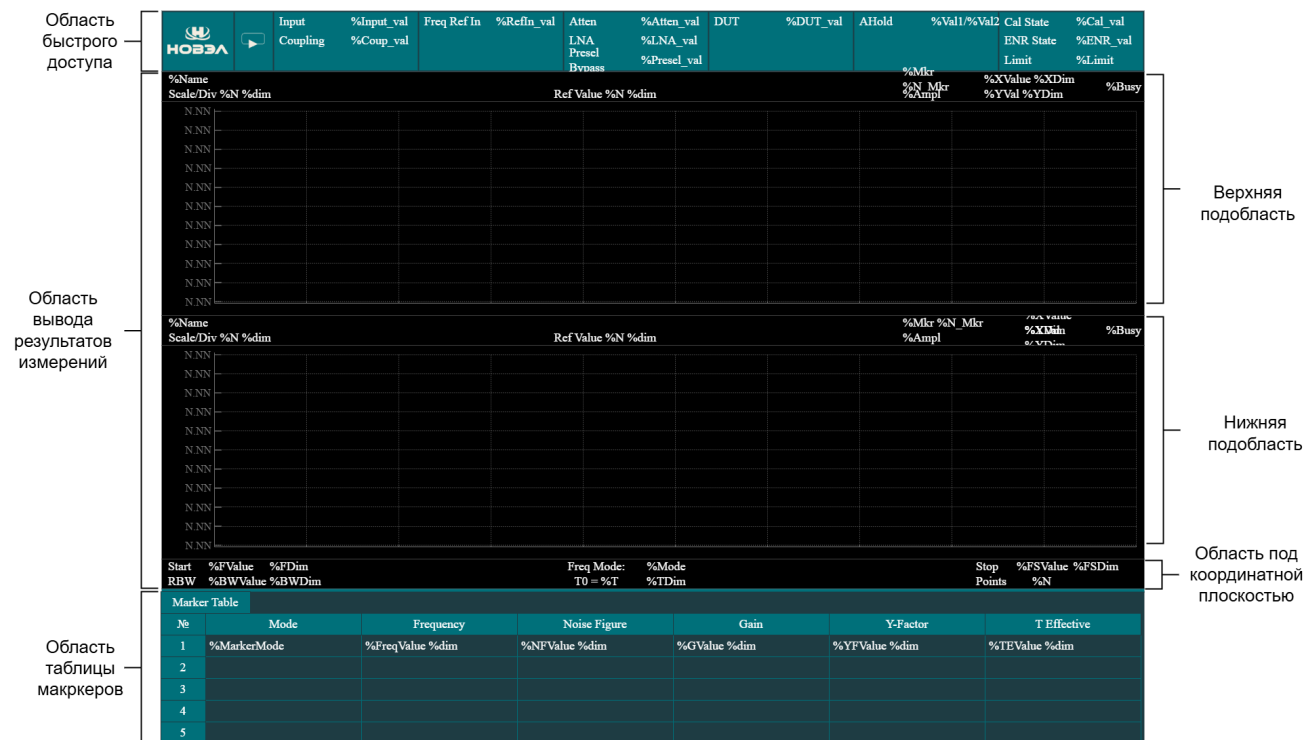


Рисунок 2 – Внешний вид рабочей области измерений.

3.3.2. [СТ-22398] Область вывода результатов измерений

Область вывода результатов измерений должна обеспечивать вывод результатов измерений в виде графиков и/или таблицы.

Область вывода результатов измерений должна содержать 2 сегмента:

- Верхний сегмент (Top Area);
- Нижний сегмент (Bottom Area).

Содержание сегментов (и их размеры) определяются значениями элементов [\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) согласно условию:

Если включён вывод двух координатных плоскостей ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective) и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective)), то должны выполняться требования [\[CT-23286\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод двух координатных плоскостей](#).

Если включён вывод одной координатной плоскости и таблицы (([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective) и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) = Measurement Table) или ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = Measurement Table и [\[CT-23260\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Bottom Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective))), то должны выполняться требования [\[CT-23287\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод координатной плоскости и таблицы измерений](#).

Если включён вывод одной координатной плоскости ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = Off и [\[CT-23260\] Bottom Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective)) или ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area](#) = (Noise Figure или Gain или Y-Factor или T effective) и [\[CT-23260\] Bottom Area](#) = Off)), то должны выполняться требования [\[CT-23289\]](#).

[\[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной координатной плоскости.](#)

Если включён вывод одной таблицы ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area = Off](#) и [\[CT-23260\] Bottom Area = Measurement Table](#)) или ([\[CT-23261\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Top Area = Measurement Table](#) или [\[CT-23260\] Bottom Area = Off](#)), то должны выполняться требования [\[CT-23288\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод единственной таблицы измерений.](#)

Область вывода результатов измерений по умолчанию должна отображать в Верхнем сегменте - координатную плоскость Noise Figure, в Нижнем сегменте - таблицу измерений.

3.3.2.6. [CT-23262] Координатные плоскости

Координатные плоскости должны обеспечивать вывод графиков измерений Коэффициента шума, Коэффициента усиления, Y-Фактора и Шумовой температуры.

Каждая координатная плоскость должна отображать только одну трассу измерений.

В случае одновременного вывода двух координатных плоскостей (см. [\[CT-23286\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Вывод двух координатных плоскостей](#)) вывод графиков должен быть синхронизован.

Цвет фона координатной плоскости должен быть чёрным (#000000hex).

Координатная плоскость должна иметь ось ординат (Y-ось или вертикальная ось) и ось абсцисс (X-ось или горизонтальная ось).

Y-ось должна размещаться в левой части координатной плоскости, иметь соответствующие подписи у линий сетки.

X-ось должна размещаться в нижней части координатной плоскости, без подписей.

Линии Y, X-осей должны быть:

- непрерывными;
- белого цвета;
- толщиной шире, чем основные линии сетки;
- иметь риски направленные внутрь координатной плоскости.

Координатная плоскость должна иметь сетку, сформированную из 11 вертикальных и 11 горизонтальных линий. Линии сетки должны быть сформированы из точек белого цвета



, и иметь толщину меньше, чем у линий Y, X-осей.

Крайняя левая вертикальная линия сетки должна быть объединена с Y-осью.

Крайняя нижняя линия сетки должна "опираться" на край рисунок X-оси.

Если в ходе вычислений на вертикальной оси появится нулевое значение, то соответствующая нулю горизонтальная линия должна стать непрерывной и иметь толщину как у Y, X-осей.

Требования к X-оси должны удовлетворять требованиям [\[CT-23284\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Координатные плоскости](#). Требования к X-оси.

Требования к Y-оси должны удовлетворять требованиям [\[CT-23270\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Координатные плоскости](#). Требования к Y-оси.

Вычисления графиков:

График Noise Figure $\{NF_{DUTdB}[F_k]\}$ должен вычисляться согласно формуле [\[CT-23240\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Коэффициент шума \(без учёта потерь\)](#).

График Gain $\{G_{DUT}[F_k]\}$ должен вычисляться согласно формуле [\[CT-23238\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Коэффициент усиления \(без учёта потерь\)](#).

График Y-Factor $\{Y_{DUT+SA}[F_k]\}$ должен вычисляться согласно формуле [\[CT-23239\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Y-фактор \(без учёта потерь\)](#).

График Noise Temperature $\{T_{DUT}[F_k]\}$ должен вычисляться согласно формуле [\[CT-23241\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Шумовая температура \(без учёта потерь\)](#).

Правило построения графика:

1. Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Swept](#):

Отрисовка вычисленных значений должна выполняться последовательно (в хронологии вычисления) слева направо. Точки должны соединяться между собой прямыми. Цвет трассы должен быть желтым.

2. Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode = Fixed](#):

Новое значение присваивается последнему пикселю графика, остальные сдвигаются влево (соответственно, самый первый при новом измерении исчезает). Точки должны соединяться между собой прямыми (пример отрисовки графика см. в приложении). Цвет трассы должен быть желтым.

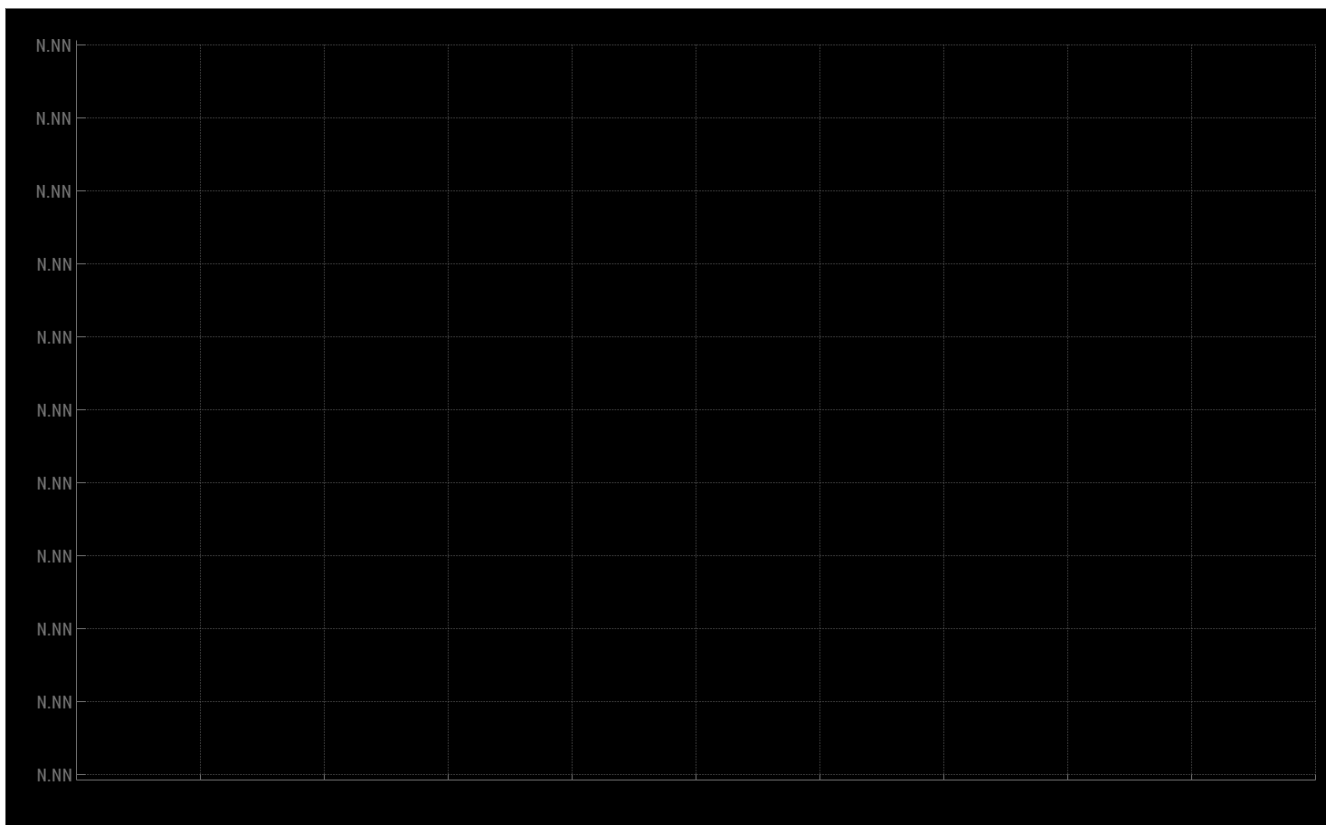


Рисунок 1 – Внешний вид координатной плоскости.

3.3.2.6.1. [CT-23284] Координатные плоскости. Требования к X-оси

X-ось координатной плоскости должна:

1. Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Swept:

Горизонтальная ось должна содержать N точек (пикселей) с частотами от F_{start} до F_{stop} . Здесь N – [\[CT-23034\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(swept mode\)](#), F_{start} – [\[CT-23031\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Start Frequency](#), F_{stop} – [\[CT-23032\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Stop Frequency](#) (подробнее см. [\[CT-23279\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Формирование списка частот в Swept режиме](#)).

Первый пиксель (детектор) должен быть равен значению F_{start} , последний пиксель должен быть равен значению F_{stop} . Все пространство X-оси должно быть поделено на равные промежутки между пикселями.

Правило построения графика: Отрисовка вычисленных значений должна выполняться последовательно (в хронологии вычисления) слева направо. Точки должны соединяться между собой прямыми. Цвет трассы должен быть желтым.

2. Для режима [\[CT-23018\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Frequency mode](#) = Fixed:

Горизонтальная ось должна содержать количество точек (пикселей), указанное в элементе [\[CT-23132\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Points \(fixed mode\)](#).

Период отрисовки точки должен составлять:

$$T = AT + NST \cdot 2,$$

здесь:

T – координата времени по X-оси;

AT – среднее время измерения одной точки заданной частоты [\[CT-23054\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Average Time](#);

NST – задержка источника шума [\[CT-23057\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Noise Source Setting Time](#).

Правило построения графика: новое значение присваивается последнему пикселю графика, остальные сдвигаются влево (соответственно, самый первый при новом измерении исчезает). Точки должны соединяться между собой прямыми. Цвет трассы должен быть желтым.

3.3.2.6.2. [CT-23270] Координатные плоскости. Требования к Y-оси

Ось Y должна иметь 11 подписей согласно рисунку 1.

Подписи делений (рисок) должны располагаться слева от вертикальной линии Y-оси (см. рисунок 1).

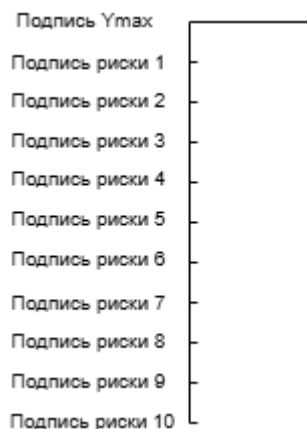


Рисунок 1 - Подписи Y-оси (здесь и далее по тексту принята нумерация делений (рисок) сверху вниз относительно опорного уровня Ref Level).

Опорный уровень и нижерасположенные 10 делений (рисок) на Y-оси должны иметь соответствующие подписи.

Расчёт параметров оси должен соответствовать следующему алгоритму:

	Если [CT-23037] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Auto Scaling = On, то:	Если [CT-23037] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Auto Scaling = Off, то:
Параметры оси	если $Val_{max} > 0, Val_{min} > 0$, то $Y_{max} = 1,2 \times Val_{max}$, $Y_{min} = 0,8 \times Val_{min}$; если $Val_{max} < 0, Val_{min} < 0$, то $Y_{max} = 0,8 \times Val_{max}$, $Y_{min} = 1,2 \times Val_{min}$; если $Val_{max} > 0, Val_{min} < 0$, то $Y_{max} = 1,2 \times Val_{max}$, $Y_{min} = 1,2 \times Val_{min}$; $Scale/Div = (Y_{max} - Y_{min}) / 10$; здесь Val_{max}, Val_{min} – максимум и минимум текущего значения измеряемой величины; Y_{max}, Y_{min} – максимум и минимум вертикальной оси координатной плоскости; Scale/Div – цена деления вертикальной оси координатной плоскости.	$Y_{max} =$ [CT-23038] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Noise Figure – для графика Noise Figure; [CT-23040] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Gain – для графика Gain; [CT-23042] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax Y-Factor – для графика Y-Factor; [CT-23206] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Ymax T Effective – для графика T Effective. Scale/Div = [CT-23039] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Noise Figure – для графика Noise Figure; [CT-23041] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Gain – для графика Gain; [CT-23043] [Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div Y-Factor – для

		графика Y-Factor; • [CT-23207][Real MVP NF LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Scale/Div T Effective – для графика T Effective. $Y_{min} = Y_{max} - 10 \times \text{Scale/Div}$; здесь Y_{max} – максимум вертикальной оси координатной плоскости; Y_{min} – минимум вертикальной оси координатной плоскости; Scale/Div – цена деления вертикальной оси координатной плоскости.
--	--	--

Значения делений (рисок) оси должны рассчитываться согласно формуле:

$$Y_i = Y_{max} - \text{Scale/Div} \cdot i,$$

здесь:

i – номер риски, $i \in [1; 10]$,

Y_i – значение i-ой риски,

Y_{max} – максимум вертикальной оси координатной плоскости,

Scale/Div – цена деления вертикальной оси координатной плоскости.

Формат подписей делений (рисок) должен соответствовать:

Sign **YYX.YYY** **dim**,

здесь:

Sign – знак числа,

X – символ есть всегда,

Y – символ может отсутствовать.

Знак числа **Sign** должен ставиться только у отрицательных чисел, тогда **Sign** заменяется на знак "-".

Целая часть от дробной должна отделяться точкой.

Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр.

Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Не имеющие информационной ценности нули в дробной части должны быть исключены (23.640 – неправильно, 23.64 – правильно).

dim - размерность

Размерность (dim) подписи выводимого графика идентична:

- [\[CT-23038\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Noise Figure](#) – для графика Noise Figure;
- [\[CT-23040\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Gain](#) – для графика Gain;
- [\[CT-23042\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax Y-Factor](#) – для графика Y-Factor;
- [\[CT-23206\] \[Real MVP NF LEVEL\] Режим и измерение Коэффициент шума \(Noise Figure\) / Ymax T Effective](#) – для графика T Effective.